

表 32 ECMO 重症超声可视化管理 SOP 打卡单：运行中评估

第二阶段：运行中动态评估				
模块 A：通用（所有模式每次必做）				
参数	本次值	上次值	基线	趋势
IVC 内径	_____ cm	_____ cm	_____ cm	☐ → ☐ ↑ ☐ ↓
IVC 变异度	_____ %	_____ %	_____ %	
心包积液	☐ 无 ☐ 有 _____ mm	_____ mm	_____ mm	☐ 缩小 ☐ 不变 ☐ 增大
ECMO 心包填塞极易漏诊 (ELSO 2026)： 经典征象（心室塌陷、经瓣膜呼吸变异）在 ECMO 上可能完全缺如——VV 低潮气量肺休息时呼吸变异也可消失；局限包裹性积液更易伪装。 有积液 → 至少每日超声追踪，恶化或引流持续不佳 → 加密复查。 可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败——此时即使超声“不典型”也要考虑填塞。				
模块 B：V-A ECMO 专项，左心减压预警+心功能；ECMO 增加左心后负荷→必须严密监测 LV 是否“胀满”				
以下触发 LV 减压评估的标准 (ELSO 2026 扩展版) 中，任意一条达标即启动评估				
超声发现	触发阈值	本次	是否触发	
主动脉瓣开放	完全不开 > 2-4h → 立即评估	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 完全不开 _____ h	☐	
LVEDD 增大	较基线 ↑ > 5-10 mm	_____ mm (基线_____)	☐	
LVOT VTI	< 10 cm → 减压指征	_____ cm	☐	
LVOT VTI 极低	< 5 cm (极重度)	_____ cm		
LVEF 极重度降低	< 10%	_____ %		
自显影 (SEC) /血栓	出现 → 积极减压+强化抗凝	☐ 无 ☐ 有		
舒张期二尖瓣逆流	出现 (LV 舒张压过高)	☐ 无 ☐ 有		
肺静脉收缩期逆流	出现	☐ 无 ☐ 有		
二尖瓣反流加重	新发或较前加重 (瓣环扩张所致)	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重		
肺水肿加重	胸片 B 线/胸水进行性↑	☐ 无 ☐ 轻 ☐ 中 ☐ 重	☐	
脉压	< 10 mmHg	_____ mmHg	☐	
E/e'	> 14	_____	☐	
注：任一触发→参见表 22 部分 LV 减压阶梯方案（减流量→正性肌力→扩血管→IABP→Impella→外科）				
LV 减压效果评估（如已启动减压）				
参数	减压前	减压后	目标	
LVEDD	_____ mm	_____ mm	↓	
主动脉瓣打开频率	_____	_____	↑	
LVOT VTI	_____ cm	_____ cm	> 10	
自显影	☐ 有 ☐ 无	☐ 有 ☐ 无	消失	

第二阶段：运行中动态评估					
脉压	_____ mmHg		_____ mmHg		> 10
心功能连续比较					
参数	本次	T0 基线 -T6 -T12 -T24			趋势
LVEDD (mm)	_____	_____	_____	_____	☐ ↑ ☐ → ☐ ↓
LVEF (%)	_____	_____	_____	_____	☐ ↑ ☐ → ☐ ↓
LVOT VTI (cm)	_____	_____	_____	_____	☐ ↑ ☐ → ☐ ↓
MAPSE (mm)	_____	_____	_____	_____	
E/e'	_____	_____	_____	_____	
TAPSE (mm)	_____	_____	_____	_____	
主动脉瓣	☐ 每次 ☐ 间歇 ☐ 关闭				
自显影/血栓	☐ 无 ☐ 有				
心包积液	_____ mm				

依据：ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）· Calhoun 2025 · Lim Y et al.